Lauko teorija – Uždavinių lapas 12

Skersinės redukcijos užpildymas

Sprendimai

Naudokite 4-osios paskaitos unitariąją Furjė transformaciją. Realioji kanoninė forma yra

$$\Omega((a,p),(b,q)) = \int (a\cdot q - b\cdot p).$$

Projektorius yra $P_{\mathrm{T}}(k) = I - kk^{\mathsf{T}}/|k|^2$, kai $k \neq 0$. Visi tolesni teiginiai apie fiksuotą žiedą taikomi 12-ojoje paskaitoje nurodytiems duomenims ir bandomosioms funkcijoms, o ne taškiniams Furjė stebiniams.

Uždavinys 12.1 (Baigtinis Dirako skliaustas ir įstrižoji moda). Fiksuotam $k \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ nagrinėkite baigtinį kanoninį modelį $(a,p) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$, kuriame $\{a_i, p_j\} = \delta_{ij}$. Pažymėkite $c_1 = k\cdot p$ ir $c_2 = k\cdot a$. Kai sąryšių matrica $C_{ab} = \{c_a, c_b\}$ apgręžiama, jo *Dirako skliaustas* yra

$$\{F,G\}_D = \{F,G\} - \{F,c_a\}(C^{-1})_{ab}\{c_b,G\}.$$

Šią formulę šiai baigtinei sistemai laikykite duota.

(a) Apskaičiuokite C, jos atvirkštinę matricą ir visus koordinačių Dirako skliaustus. Patikrinkite, kad kiekvieno sąryšio Dirako skliaustas su kiekviena koordinate lygus nuliui.

(b) Kai $k = (1,2,2)$, užrašykite projektorių ir suprojektuokite $(3,-1,2)$. Iš šio matricinio simbolio atkurkite 12-osios paskaitos žiedinės atramos suintegruotą skliaustą realiosioms vektorinėms bandomosioms funkcijoms f, g.

(c) Kuris žingsnis nebegalioja, kai $k = 0$? Paaiškinkite, kodėl periodiniai realieji kalibravimo parametrai tore $\mathbb{T}^3$ palieka tris pastovias kanonines poras, ir užrašykite jų formą.

Sprendimas. Pirmajai daliai du skaliariniai sąryšiai duoda

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -|k|^2 \\ |k|^2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad C^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & |k|^{-2} \\ -|k|^{-2} & 0 \end{pmatrix}.$$

Tik $\{a_i, c_1\} = k_i$ ir $\{c_2, p_j\} = k_j$ prisideda prie mišriosios koordinačių pataisos. Taigi

$$\{a_i,p_j\}_D = \delta_{ij} - \frac{k_i k_j}{|k|^2}, \qquad \{a_i,a_j\}_D = \{p_i,p_j\}_D = 0.$$

Sutraukę bet kurį indeksą su k įrodome, kad nurodyti skliaustai su c_1 ir c_2 lygūs nuliui. Šiame baigtiniame modelyje Gauso kryptis ir erdvinė kalibruotės fiksavimo sąlyga pašalino išilginę porą.

Antrajai daliai $|k|^2 = 9$ duoda

$$P_{\mathrm{T}}(k) = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 8 & -2 & -2 \\ -2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}, \qquad P_{\mathrm{T}}(k)\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 22 \\ -19 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

Šio rezultato skaliarinė sandauga su $(1,2,2)$ lygi nuliui. Realiųjų žiedinės atramos bandomųjų funkcijų stebinių $A_T(f)$ ir $\Pi_T(g)$ gradientai yra $(P_{\mathrm{T}}f, 0)$ ir $(0, P_{\mathrm{T}}g)$. Todėl Planšerelio teorema ir ortogonalumas duoda

$$\{A_T(f), \Pi_T(g)\}_{\mathrm{red}} = \int P_{\mathrm{T}}f \cdot P_{\mathrm{T}}g = \int f \cdot P_{\mathrm{T}}g.$$

Tai tikrinamas matricinis simbolis. Baigtinis modelis nepaverčia taškinės Furjė vertės leistinu stebiniu ir iš vieno žiedo nenustato neriboto visų dažnių delta branduolio.

Paskutinei daliai abu sąryšiai tampa tapatūs nuliui, kai $k = 0$. Matricos ten apgręžti negalima. Periodinė realioji funkcija χ tenkina $\int_{\mathbb{T}^3} \nabla\chi = 0$, todėl negali pakeisti pastovaus potencialo. Gauso sąryšis neriboja pastovaus impulso. Integruodami kanoninę formą pastovioms poroms gauname

$$\Omega_0 = (2\pi)^3 \sum_{i=1}^{3} \delta a_i \wedge \delta p_i.$$

Lieka visos trys harmoninės poros.

Uždavinys 12.2 (Žiedų sąjunga vietoje vieno žiedo). Kai $n \geq 2$, tegul $\mathcal{U}_n = \{n^{-1} < |k| < n\}$, o $\mathcal{Y}$ yra realiųjų Švarco klasių su glodžia kompaktine Furjė atrama aibėje $\mathcal{U}_n$ sąjunga.

(a) Įrodykite, kad $\mathcal{Y}$ tiršta realiosiose erdvėse $L^2(\mathbb{R}^3;\mathbb{R})$ ir $H^1(\mathbb{R}^3;\mathbb{R})$, kiekvienu atveju naudodami atitinkamą normą. Galite naudotis įprastu glodžių kompaktinės atramos funkcijų tirštumu erdvėje L^2, įrodomu nukertant ir glodinant.

(b) Įrodykite atitinkamą skersinių vektorinių laukų tirštumą, naudodami artinius $P_{\mathrm{T}}v_n$. Išsaugokite realiojo lauko Furjė sąlygą.

(c) Parodykite, kad analogiška klasė viename fiksuotame žiede nėra tiršta nė vienoje iš šių pilnų erdvių. Paaiškinkite, kodėl aprėžtojo tęsinio iš tirštos sąjungos negalima pagrįsti vieno žiedo tirštumu.

Sprendimas. Pirmajai daliai žymėkime $w_s(k) = (1 + |k|^2)^s$, kai $s = 0$ arba $s = 1$. Parinkime realiąsias lygines glodžias nukirtimo funkcijas η_n, kurių atrama yra $\mathcal{U}_n$, vertės tarp nulio ir vieneto, ir kurios kiekviename $k \neq 0$ artėja prie vieneto. Pagal dominuojamos konvergencijos teoremą

$$\int w_s |\eta_n \widehat{f} - \widehat{f}|^2 \mathrm{d}^3k \longrightarrow 0.$$

Fiksavę n, aproksimuokime $\eta_n\widehat{f}$ glodžiais kompaktinės atramos profiliais aibės $\mathcal{U}_n$ viduje. Tam pirmiausia galima nukirsti likusią kraštinę juostą, o paskui atlikti sąsūką su pakankamai mažu glodinančiuoju branduoliu. Šioje aprėžtoje aibėje svertinė ir įprasta L^2 normos lygiavertės. Parinkime ne didesnę kaip $1/n$ aproksimavimo paklaidą svertinės normos atžvilgiu. Jos profilį b_n pakeiskime į

$$\frac{1}{2}\bigl(b_n(k) + \overline{b_n(-k)}\bigr).$$

Tai išsaugo žiedinę atramą, užtikrina Furjė realumą ir nepadidina paklaidos nuo realiojo tikslo. Atvirkštinė transformacija įrodo nurodytą tirštumą atitinkamos erdvinės normos atžvilgiu.

Čia H^0 reiškia L^2. Antrajai daliai šią konstrukciją pritaikykime skersiniam laukui v po komponentę. Daugiklis realus ir lyginis, todėl $P_{\mathrm{T}}v_n$ lieka realus su ta pačia glodžia žiedine atrama. Jo suspaudimo įvertis su abiem svoriais yra

$$\|P_{\mathrm{T}}(v_n - v)\|_{H^s}^2 = \int w_s |P_{\mathrm{T}}(k)(\widehat{v}_n - \widehat{v})|^2 \mathrm{d}^3k \leq \|v_n - v\|_{H^s}^2.$$

Kadangi $P_{\mathrm{T}}v = v$, suprojektuoti artiniai konverguoja į v.

Paskutinei daliai parinkime nenulinį realųjį lyginį glodų Furjė profilį, kurio atrama yra su fiksuotu žiedu nesikertančiame sluoksnyje. Normuokime jo atvirkštinę transformaciją taip, kad tikrinamoje erdvėje norma būtų lygi vienetui. Kiekvienas fiksuoto žiedo profilis

jam ortogonalus svertinėje Furjė skaliarinėje sandaugoje. Todėl jo atstumas nuo kiekvieno tokio profilio ne mažesnis už vienetą. Vienas žiedas nėra tirštas. Šios klaidos išvengiama naudojant tiesioginį globalųjį 12-osios paskaitos daugiklį arba ką tik įrodytą tęsimą iš tirštos sąjungos.

Uždavinys 12.3 (Kalibravimo parametras už L^2 ribų). Parinkite realiąją radialiąją funkciją $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$, lygią vienetui aibėje $|k| \le 1$. Lėtai didėjantį skaliarinį skirstinį ir vektorių apibrėžkite jų Furjė profiliais

$$\widehat{\chi}_0(k) = \frac{\eta(k)}{|k|^2}, \qquad \widehat{A}(k) = ik\,\widehat{\chi}_0(k) \quad (k \neq 0).$$

Lokaliai integruojama, ne sparčiau kaip polinomas auganti funkcija apibrėžia lėtai didėjantį skirstinį. Taip pat galite naudotis teiginiu, kad skirstinys, kurio visos pirmosios išvestinės lygios nuliui, yra pastovus.

(a) Parodykite, kad χ_0 yra korektiškai apibrėžtas ir realus, kad $A \in H^1$ ir kad $\chi_0 \notin L^2$. Ar kurios nors skaliarinės L^2 funkcijos gradientas gali būti A?

(b) Bendrajam realiajam $A \in H^1(\mathbb{R}^3;\mathbb{R}^3)$ palyginkite du profilius $\widehat{\chi}_L = -i(k\cdot\widehat{A})/|k|^2$ ir $-\widehat{\chi}_L$. Kurio gradientas yra $(I-P_{\mathrm{T}})A$, o kuris kalibraciškai atvaizduoja A į $P_{\mathrm{T}}A$? Pagrįskite, kad χ_L yra lėtai didėjantis skirstinys net ir prie nulinio dažnio.

Sprendimas. Pirmajai daliai funkcija r^{-2} trijose dimensijose lokaliai integruojama, nes $\int_0^1 r^2 r^{-2}\mathrm{d}r < \infty$. Dėl kompaktinės atramos gaunamas skirstinys yra lėtai didėjantis. Profilis realus ir lyginis, todėl skirstinys realus. Vektorinis profilis menamas ir nelyginis – tai A Furjė realumo sąlyga. Parametro profilio kvadrato radialusis integralas yra $\int_0^1 r^{-2}\mathrm{d}r = \infty$. Todėl Planšerelio teorema atmeta $\chi_0 \in L^2$. Jo gradiento svertinis radialusis integralas prie nulio yra

$$\int_0^1 (1+r^2) r^2 r^{-2}\mathrm{d}r < \infty.$$

Dideli dažniai nesukelia problemų, nes η turi kompaktinę atramą. Taigi $A \in H^1$. Jei L^2 parametras turėtų šį gradientą, nuo χ_0 jis skirtųsi pastoviu skirstiniu. Furjė erdvėje nenulinė konstanta prideda taškinį delta skirstinį ties nuliu, kuris negali būti L^2 funkcija; nulinė konstanta palieka nepriklausantį L^2 profilį η/r^2. Nė vienu atveju negauname L^2 parametro.

Antrajai daliai tiesioginė daugyba duoda

$$ik\widehat{\chi}_L = \frac{k(k\cdot\widehat{A})}{|k|^2} = (I-P_{\mathrm{T}})\widehat{A}, \qquad \widehat{A} + ik(-\widehat{\chi}_L) = P_{\mathrm{T}}\widehat{A}.$$

Šie du ženklai atlieka skirtingus vaidmenis. Furjė realumas išplaukia pakeitus k į $-k$ ir paėmus kompleksinį jungtinį $\widehat{A}$. Prie nulio įvertis $|\widehat{\chi}_L| \le |\widehat{A}|/|k|$ duoda

$$\int_{|k|<1} |\widehat{\chi}_L|\mathrm{d}^3k \le \|\widehat{A}\|_2 \left(\int_{|k|<1} |k|^{-2}\mathrm{d}^3k\right)^{1/2} < \infty.$$

Begalybėje poravimas su bet kuria Švarco bandomąja funkcija baigtinis pagal Koši ir Švarco nelygybę. Taip apibrėžiamas lėtai didėjantis skirstinys, kurio gradientas priklauso H^1. Todėl užpildyme naudojami skirstininiai parametrai iki konstantų, o ne vien Švarco ar H^1 skaliariniai parametrai.

Uždavinys 12.4 (Silpnasis simplektiškumas neužtikrina visų gradientų egzistavimo). Realiojoje erdvėje $\mathcal{E}_T = H^1_{\mathrm{trans}} \times L^2_{\mathrm{trans}}$ naudokite 12-osios paskaitos kanoninę formą. Tegul $\theta(r)$ glodi, lygi nuliui, kai $r \le 1$, ir vienetui, kai $r \ge 2$. Realųjį skersinį L^2 vektorių h apibrėžkite formule

$$\widehat{h}(k) = \theta(|k|)|k|^{-2} P_{\mathrm{T}}(k) e_1 .$$

(a) Įrodykite, kad $h \in L^2$, bet $h \notin H^1$. Parodykite, kad $F(a,p) = \int h \cdot p \, \mathrm{d}^3x$ tolydus erdvėje $\mathcal{E}_T$.

(b) Parodykite, kad joks $X \in \mathcal{E}_T$ netenkina $\iota_X \Omega = DF$. Kodėl tai neprieštarauja 12-ojoje paskaitoje įrodytam neišsigimimui?

(c) Ar integralo $\int (|\operatorname{curl} A|^2 + |\Pi|^2)$ baigtinumas užtikrina priklausymą šiai nehomogeninei fazinei erdvei? Patikrinkite nenulinį pastovų potencialą su nuliniu impulsu.

Sprendimas. Pirmajai daliai $P_{\mathrm{T}}(n)e_1$ normos kvadratas lygus $1 - n_1^2$. Jo kampinis integralas yra $8\pi/3 > 0$. Todėl, kai $r \ge 2$, normų L^2 ir H^1 kvadratuose yra radialieji daugikliai

$$\int_2^\infty r^{-2}\mathrm{d}r < \infty, \qquad \int_2^\infty (1 + r^2) r^{-2}\mathrm{d}r = \infty .$$

Pereinamoji sritis sunkumų nesukelia. Profilis realus ir lyginis, todėl h realus, o $P_{\mathrm{T}} h = h$ užtikrina skersinumą. Koši ir Švarco nelygybė duoda

$$|F(a,p)| \le \|h\|_2 \|p\|_2 ,$$

Taip įrodomas tolydumas nurodytoje fazinėje erdvėje.

Antrajai daliai tarkime, $X = (X_A, X_\Pi)$ atstovauja DF. Tikrindami jo sutraukimą su $(0,q)$ gauname

$$\int X_A \cdot q = \int h \cdot q \qquad (q \in L^2_{\mathrm{trans}}).$$

Parinkime $q = X_A - h$ – leistiną skersinį L^2 vektorių. Tuomet $\|X_A - h\|_2^2 = 0$, taigi $X_A = h$, o tai prieštarauja $X_A \in H^1$. Neišsigimimas teigia tik tai, kad vektorius, kurio poravimas su kiekvienu liestiniu vektoriumi nulinis, pats yra nulinis. Jis neteigia, kad kiekvienas tolydus kovektorius turi jį atstovaujantį vektorių. Būtent šį skirtumą nusako *silpnasis simplektiškumas*.

Paskutinei daliai imkime $A = e_1$ ir $\Pi = 0$ visoje $\mathbb{R}^3$. Jo rotorius ir fizikinė energija lygūs nuliui, bet $A \notin L^2$. Todėl jis nepriklauso $H^1_{\mathrm{trans}} \times L^2_{\mathrm{trans}}$. Nehomogeninis užpildymas yra konkretus fazinis modelis; vien baigtinė fizikinė energija nepagrindžia jo kanoninio integralo ar nurodytos srities.